TLB · 页表 · Cache 变换

408 | 计组 · 存储系统 · 虚拟存储与 Cache

一、两个地址是同一副骨架

$$\text{虚拟地址} = \underbrace{\text{虚页号}}_{\text{查 TLB/页表}} \,\|\, \text{页内偏移} \qquad \text{物理地址} = \underbrace{\text{页框号}}_{\text{查 Cache}} \,\|\, \text{页内偏移}$$

偏移位数由页大小定、全程不变：4KB $= 2^{12}$ 故偏移 12 位，虚页号、页框号都靠它切。

二、一条地址走完三级

步骤	用什么查什么	依据字段	未命中的后果
① TLB	虚页号 → 页框号	TLB 标记 + 组号	查页表，多一次访存
②页表	虚页号 → 页框号	页表基址 + 虚页号 × 表项长	有效位 0 ⇒ 缺页中断
③拼地址	页框号 + 页内偏移	偏移照抄	——
④ Cache	物理地址 → 数据	标记 + 行号 + 块内	有效位 1 且标记相等才命中
⑤访存	Cache 未命中才去主存	——	顺带把块调入 Cache

TLB 与页表只管「页号 → 页框号」，偏移一个比特都不动；拼出物理地址后才轮到 Cache——**Cache 认的是物理地址**。

三、本题的位数（**2011 年 408 第 44 题**）

地址	字段（高位 → 低位）	位数	怎么来的
虚址 24 位	虚页号 A23~A12	12	$24-12$
	页内偏移 A11~A0	12	页 4KB $= 2^{12}$
物理 20 位	页框号 A19~A12	8	$20-12$
	页内偏移 A11~A0	12	同上，不变
Cache	标记 A19~A8	12	$20-5-3$
	行号 A7~A5	3	8 行 $= 2^3$
	块内 A4~A0	5	块 32B $= 2^5$

- 16MB $= 2^{24}$、1MB $= 2^{20}$；标记 = 地址位数 − 行号 − 块内。自查：题给标记 `020/01D/105` 是 3 位十六进制 = 12 位，与算出吻合即切对。

四、四问逐条解

(3) 001C60H：高 12 位 001H 查页表得「有效位 1、页框号 04H」⇒ 在主存，物理地址 = 04H$\|$$C$60H = 04$C$60H；拆出标记 04$C$H、行号 3，第 3 行标记 105H $\neq$ 04CH ⇒ 不命中。

(4) 024BACH：$8/4 = 2$ 组 ⇒ 组号 1 位、标记 $12-1=11$ 位。虚页号 024H = 0000 0010 0100B，最低位 0 是组号，高 11 位 012H 是标记；组 0 中有「有效位 1、标记 012H」的项 ⇒ **TLB** 命中，该页在主存。

组号取虚页号最低位：024H 是偶数页 → 组 0。这一步错的人最多。

五、易错点

①偏移不变。物理地址不是”重算偏移”，而是页框号替换虚页号、后 12 位照抄。

②三种有效位别混：页表项有效位 = 页在主存；TLB 项有效位 = 这条映射可用；Cache 行有效位 = 这块数据可用。三者互相独立。

③ **TLB** 命中 $\neq$ **Cache** 命中，也不等于必然不缺页——只有 TLB 项有效位为 1 才保证页在主存。

④直接映射行号取物理地址中间 **3** 位，标记在高位；组相联组号位数 = $\log_2$(项数/路数)。

- 口诀：拆页号、查 **TLB**、偏移照搬、拼物理、再拆标记行号块内。